

Diario di Progetto – Replica Parziale di “Multimodal Car Driver Stress Recognition”

Autore: Francesco Girlanda

Introduzione

Questo progetto nasce con l’obiettivo di replicare parzialmente il lavoro:

Simone Bianco, Paolo Napoletano, Raimondo Schettini *Multimodal Car Driver Stress Recognition*
PervasiveHealth 2019.

L’articolo propone un sistema di riconoscimento dello stress del conducente basato su segnali fisiologici acquisiti durante sessioni di guida simulata. Il problema viene formulato come classificazione binaria tra condizioni di stress e non stress utilizzando diverse tecniche di machine learning.

La replica realizzata si concentra sulle fasi di:

- preprocessing del dataset;
- pulizia dei segnali;
- segmentazione temporale;
- estrazione delle feature;
- classificazione mediante k-Nearest Neighbors e Support Vector Machine.

Non sono state implementate le componenti più avanzate del paper, quali reti neurali artificiali, classificatori ensemble e fusione multimodale delle feature.

05/06/2026

Analisi del dataset

Durante la fase iniziale è stato analizzato il dataset utilizzato nel paper.

Osservazioni principali:

- il link originale indicato dagli autori non risulta più disponibile;
- la versione scaricata contiene dati riformattati (“R-Friendly Study Data”);
- i dati di eye-tracking non sono stati utilizzati;
- sono stati ignorati i dati relativi alla dinamica del veicolo (velocità, accelerazione, frenata, posizione corsia).

Sono stati mantenuti esclusivamente i segnali fisiologici:

- Palm EDA (P-EDA)
- Heart Rate (HR)
- Breathing Rate (BR)
- Perinasal Perspiration (PER-EDA)

Ambiente di sviluppo

Linguaggio

- Python 3.12

Librerie utilizzate

Libreria	Utilizzo
pandas	gestione file CSV
numpy	elaborazione numerica
scipy	signal processing e feature extraction
matplotlib	visualizzazione dati
scikit-learn	classificazione

Pulizia preliminare

Sono state eliminate:

- colonne non pertinenti;
- registrazioni contenenti valori mancanti;
- soggetti che presentavano errori segnalati dalla colonna `Failure`.

Dopo questa prima fase il numero di soggetti disponibili è stato ridotto da 68 a 53.

06/06/2026

Studio delle sessioni sperimentali

L'Esperimento I del paper è composto dalle seguenti sessioni:

- B (Baseline)
- PD (Practice Drive)
- RD (Relaxing Drive)
- LD (Loaded Drive)
- CD (Cognitive Drive)
- ED (Emotional Drive)
- MD (Motor Drive)

La sessione Baseline viene esclusa come indicato nell’articolo.

Nella versione del dataset utilizzata è presente inoltre una sessione aggiuntiva (identificata come sessione 8), che è stata rimossa.

Assunzioni adottate

Durante l’analisi è emersa una differenza rispetto alla struttura descritta nel paper.

Nel dataset originale le sessioni da LD a MD risultano randomizzate tra i soggetti.

Nella versione R-Friendly tale informazione non è disponibile in maniera esplicita. Per questo motivo è stata adottata la seguente corrispondenza:

Sessione	Etichetta
2	PD
3	RD
4	LD
5	CD
6	ED
7	MD

Gestione dei valori fuori range

Sono state implementate le stesse soglie riportate nell’articolo:

Segnale	Range valido
Heart Rate	40 – 120
Breathing Rate	4 – 40
Palm EDA	28 – 628

Per ogni sessione:

- se oltre il 30% dei campioni risultava fuori range, la sessione veniva eliminata;
- altrimenti i valori anomali venivano sostituiti con la media dei campioni validi dello stesso segnale.

Al termine della procedura sono stati mantenuti 33 soggetti.

07/06/2026

Segmentazione temporale

I segnali sono stati segmentati manualmente utilizzando:

- finestra di 60 secondi;
- overlap del 50%;
- avanzamento di 30 secondi.

Questa configurazione replica quella utilizzata nel paper.

Estrazione delle feature

Per ciascun segmento sono state estratte 20 feature.

Le feature comprendono:

Dominio del tempo

- media
- mediana
- quarto momento
- quinto momento
- deviazione standard
- varianza
- kurtosis
- skewness
- somma
- massimo
- minimo
- range
- RMS
- entropia
- IQR

Dominio della frequenza

- spectral power density
- media PSD
- mediana PSD

Feature basate sui picchi

- RMS delle differenze tra intervalli
- deviazione standard degli intervalli

Le feature sono state organizzate in un dataset tabellare utilizzabile da scikit-learn.

Gestione dei valori mancanti

Per segmenti con varianza quasi nulla non è stato possibile calcolare:

- quarto momento;
- quinto momento;
- kurtosis;
- skewness.

Tali valori sono stati marcati come NaN.

08/06/2026

Pulizia finale delle feature

Le osservazioni contenenti NaN nelle feature:

- four_moment
- five_moment
- kurtosis
- skew

sono state eliminate.

I NaN presenti nelle feature:

- rmsd
- intervals_std

sono stati sostituiti mediante imputazione della media.

Classificazione

Sono stati implementati due classificatori:

k-Nearest Neighbors

Configurazione:

- $k = 1$
- distanza euclidea

Support Vector Machine

Configurazione:

- kernel RBF
- parametri di default di scikit-learn

Validazione

È stata utilizzata:

- Stratified 5-Fold Cross Validation

Prima dell'addestramento è stata applicata una normalizzazione Min-Max calcolata esclusivamente sul training set di ciascun fold.

Risultati

Le accuratze ottenute risultano comparabili con quelle riportate nel paper per i segnali considerati singolarmente.

I risultati mostrano una buona coerenza generale nonostante le differenze presenti tra il dataset utilizzato e quello originale.

Differenze rispetto al paper originale

Componenti replicate

- pulizia dei segnali;
- segmentazione temporale;
- estrazione delle feature;
- classificazione kNN;
- classificazione SVM;
- validazione 5-Fold.

Semplificazioni introdotte

Riduzione del numero di feature

Il paper utilizza 21 feature.

La replica utilizza 20 feature.

La feature:

numero di coppie di intervalli tra picchi che differiscono di oltre 50 ms

è stata omessa poiché il dataset disponibile non consente misurazioni con precisione nell'ordine dei millisecondi.

Dataset differente

È stata utilizzata la versione "R-Friendly Study Data" invece del dataset originale.

Numero di soggetti

- Paper: 37 soggetti
- Replica: 33 soggetti

Classificatori non implementati

Non sono stati implementati:

- Artificial Neural Networks (ANN);
- Stacking classifier.

Fusione multimodale

Il paper valuta anche la concatenazione delle feature provenienti da tutti i segnali.

Nella replica ogni segnale è stato classificato separatamente.

Leave-One-Subject-Out

Il protocollo LOSO presente nel paper non è stato implementato.

Conclusioni

La replica realizzata riproduce correttamente le principali fasi di preprocessing, segmentazione ed estrazione delle feature descritte nell'articolo.

I risultati ottenuti risultano coerenti con le semplificazioni metodologiche e l'utilizzo di una diversa versione del dataset, c'è un margine relativamente piccolo di errore rispetto a quelli pubblicati dagli autori per i singoli segnali fisiologici.